LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

PENGUKURAN BEDA FASA DENGAN METODE DUAL MODE DAN LISSAJOUS

OLEH

Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

NIM : 231344012

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

KETERANGAN

1.	Kelompok	: 2
2.	Judul Praktek	: Pengukuran Beda Fasa dengan Metode Dual Mode dan Lissajous
3.	Tanggal Praktek	: 10 & 17 November 2023
4.	Tanggal Pengumpulan Laporan	: 23 November 2023
5.	Nama Praktikan	: Gaitsha Azzahra Devitrya
6.	Nama Partner	: 1. Aldy Ghafar Sanjaya 2. Aqiilah Ahmad Fauzan
7.	Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

DAFTAR ISI

KETERANGAN 2
DAFTAR ISI 3
I. TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. ALAT DAN BAHAN 7
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 7
V. TABEL HASIL PERCOBAAN 10
VI. ANALISA DATA 14
VII. KESIMPULAN 24
VIII. DAFTAR PUSTAKA 26

I. TUJUAN PERCOBAAN

1. Mengetahui dan memahami cara menggunakan Function Generator
2. Mengetahui dan memahami cara membaca dan mengukur tegangan AC menggunakan Osiloskop
3. Mengetahui dan memahami cara mengukur tegangan keluar (Vout) pada suatu rangkaian RC
4. Mengatahui dan memahami cara mengukur frekuensi dan amplitudo dari suatu sinyal tegangan AC
5. Mengetahui dan memahami cara menghitung dan mengukur beda fasa dua gelombang pada Osiloskop
6. Mengetahui dan memahami pengaruh nilai frekuensi pada pengukuran beda fasa
7. Dapat menganalisa hasil pengukuran tegangan keluar (Vout) dan beda fasa pada Osiloskop.

II. DASAR TEORI

Function Generator atau Generator Fungsi adalah alat uji elektronik yang dapat membangkitkan berbagai bentuk gelombang. Bentuk Gelombang yang dapat dihasilkan oleh Function Generator diantaranya seperti bentuk gelombang Sinus (Sine Wave), gelombang Kotak (Square Wave), gelombang segitiga (Triangular wave) dan gelombang pulsa (Pulse). Selain mengatur frekuensi, kita juga dapat mengatur bentuk gelombang, DC Offset, dan Duty Cycle (Siklus Kerja). DC Offset digunakan untuk mengubah tegangan rata-rata sinyal relatif terhadap 0V atau Ground. [2]

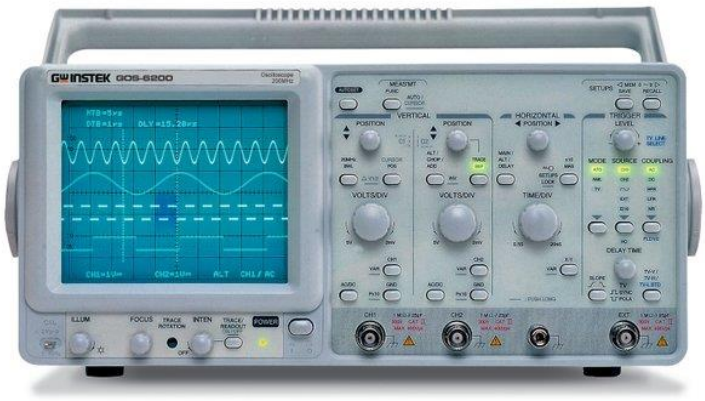


Gambar 2.1 Function Generator

Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang dapat memetakan atau memproyeksikan sinyal listrik dan frekuensi menjadi gambar grafik/gelombang agar dapat dibaca. Dengan menggunakan Osiloskop, kita dapat mengamati dan menganalisa bentuk gelombang dari sinyal listrik atau frekuensi dalam suatu rangkaian Elektronika. Pada umumnya osiloskop dapat menampilkan grafik Dua Dimensi (2D) dengan waktu pada sumbu X dan tegangan pada sumbu Y.

Osiloskop sinar katoda disebut juga *cathode ray oscilloscope* (CRO) pada dasarnya CRO adalah pembuat grafik atau gambar (plotter) X-Y yang sangat cepat yang memvisualkan sebuah sinyal masukan terhadap sinyal lain atau terhadap waktu.[3] Osiloskop memiliki beberapa fungsi yang dapat digunakan yaitu:

- Mengukur besar tegangan listrik dan hubungannya terhadap waktu.
- Mengukur beda phasa 2 sinyal gelombang.
- Mengukur frekuensi sinyal yang berosilasi.
- Membedakan arus AC dan arus DC.
- Dapat melihat karateristik komponen.
- Untuk mengidentifikasi pola gelombang/ sinyal yang sedang diamati, mengetahui berapa frekuensi, periode dan tegangan dari sinyal.

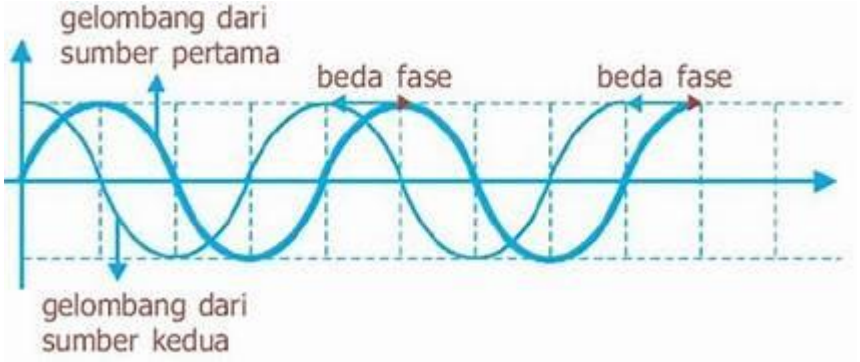


Gambar 2.2 Osiloskop Analog

Tegangan (Voltage) atau beda potensial adalah energi yang dibutuhkan untuk menggerakan suatu unit muatan melalui suatu elemen. Usaha atau energi untuk menggerakan unit muatan dilakukan olek gaya gerak listrik eksternal (GGL). Satuan dari tegangan adalah volt (V).Tegangan AC (Alternating Current) adalah tegangan yang besarnya berubah-ubah secara periodik. Tegangan AC dapat diukur menggunakan alat ukur Multimeter dan Osiloskop.

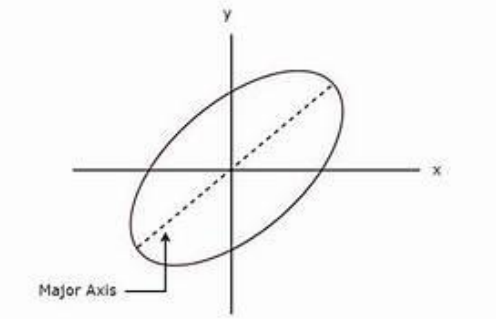
Sinyal Analog adalah sinyal kontinyu yang mempunyai puncak positif dan puncak negatif dimana karakteristik dari sinyal tersebut akan berubah- ubah sesuai dengan informasi yang dibawanya. Karakteristik yang akan berubah-ubah adalah amplitudo dan frekuensi. Penjelasan mengenai suatu tahap yang telah dicapai oleh suatu gerak berkala, biasanya dengan membandingkan dengan gerak lain yang sejenis dengan frekuensi sama disebut fase. Dua gelombang dikatakan sefase, bila keduanya berfrekuensi sama dan titik-titik yang bersesuaian berada pada tempat yang sama selama osilasi (misalnya, keduanya berada pada puncak) pada saat yang sama. Jika yang terjadi sebaliknya, keduanya tidak sefase.

Beda Fasa digunakan untuk menggambarkan beda dalam derajat atau radian ketika dua atau lebih kuantitas bolak-balik mencapai nilai maksimum atau nolnya. Beda fasa atau pergeseran fasa sebagaimana juga disebut sebagai Bentuk Gelombang Sinusoidal adalah sudut Φ (huruf Yunani Phi), dalam derajat atau radian yang bentuk gelombangnya telah bergeser dari titik referensi tertentu sepanjang sumbu nol horisontal. Dengan kata lain pergeseran fasa adalah Beda lateral antara dua atau lebih bentuk gelombang sepanjang sumbu umum dan bentuk gelombang sinusoidal dari frekuensi yang sama dapat memiliki beda fasa. [1]



Gambar 2.3 Gelombang Beda Fasa

Pada Osiloskop, beda fasa dapat diukur dengan menggunakan mode Dual mode. Dual mode akan menampilkan dua buah gelombang seperti pada Gambar 2.3 dan dapat menghitung beda fasanya. Cara lain yang dapat digunakan pada Osiloskop untuk mengukur beda fasa adalah dengan menggunakan pola Lissajous. Pola Lissajous adalah sebuah penampakan pada layar osiloskop yang mencitrakan perbedaan atau perbandingan beda fase, frekuensi dan amplitudo dari dua gelombang pada probe osiloskop. Pola Lissajous akan menampilkan dua buah gelombang seperti berikut :



Gambar 2.4 Pola Lissajous pada Osiloskop

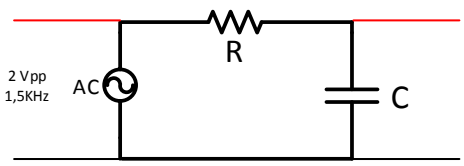
III. ALAT DAN BAHAN

1. Function Generator
2. Multimeter Digital
3. Osiloskop Analog
4. 3 Kabel BNC
5. Kabel probe positif dan negatif
6. 4 Buah Resistor (3,3K Ω; 4,7K Ω; 5,6K Ω; 10K Ω)
7. 2 Buah Kapasitor (10 nF, 47 nF)
8. Protoboard

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

A. LANGKAH KERJA PERCOBAAN 1 DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

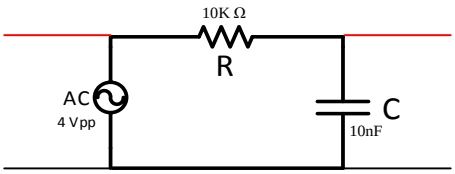
1. Menyiapkan semua peralatan yang akan digunakan
2. Mengkalibrasi multimeter digital
3. Mengukur Nilai Resistor sebenarnya menggunakan Multimeter Digital
4. Membuat rangkaian percobaan diatas Protoboard, dengan rangkaian sebagai berikut :



5. Menguhubungkan 2 kabel BNC ke Ch1 dan Ch2 pada Osiloskop
6. Melakukan kalibrasi Osiloskop di Ch1 maupun Ch2
7. Menyalakan Function Generator dan menyambungkan kabel BNC pada kanal 50 Ω di Function Generator
8. Menyambungkan kabel BNC dari Function generator dengan kabel BNC pada Ch1 di Osiloskop kemudian sambungkan pada Protoboard.
9. Mengatur nilai frekuensi sumber 1,5KHz dan menentukan nilai tegangan sumber 2Vp-p yang dilihat pada layar Osiloskop dengan gelombang sinusoidal
10. Mengukur nilai frekuensi menggunakan multimeter digital untuk memastikan nilai frekuensi dari Function Generator sama nilainya
11. Menyambungkan kabel BNC dari Ch2 ke Protoboard dan disusun paralel dengan kapasitor untuk dapat mengukur nilai tegangan keluar (Vout)
12. Mengatur V/div dan t/div agar gelombang dapat dilihat dengan baik oleh pengamat.
13. Memindahkan mode source ke dual mode untuk menampilkan dua gelombang bersamaan dan dapat mengukur beda fasa kedua gelombang tersebut
14. Menganalisa hasil pengukuran beda fasa dan mneghitung tegangan keluar (Vout)
15. Memindahkan mode source ke Lissajous untuk menampilkan gelombang dalam bentuk elips dan mengamati nilai Y1 dan Y2 pada mode Lissajous
16. Mengulangi langkah 9-15 dengan nilai resistor dan kapasior sesuai tabel percobaan
17. Menganalisa hasil perhitungan Vout dan beda fasa teori dengan Vout dan beda fasa pengukuran.

B. LANGKAH KERJA PERCOBAAN 2 (MENGUKUR TEGANGAN DC MENGGUNAKAN OSILOSKOP)

1. Menyiapkan semua peralatan yang akan digunakan
2. Mengkalibrasi multimeter digital
3. Mengukur Nilai Resistor sebenarnya menggunakan Multimeter Digital
4. Membuat rangkaian percobaan diatas Protoboard, dengan rangkaian sebagai berikut :



5. Menguhubungkan 2 kabel BNC ke Ch1 dan Ch2 pada Osiloskop
6. Melakukan kalibrasi Osiloskop di Ch1 maupun Ch2
7. Menyalakan Function Generator dan menyambungkan kabel BNC pada kanal 50 Ω di Function Generator
8. Menyambungkan kabel BNC dari Function generator dengan kabel BNC pada Ch1 di Osiloskop kemudian sambungkan pada Protoboard.
9. Mengatur nilai frekuensi sumber sesuai pada tabel percobaan dan menentukan nilai tegangan sumber 4Vp-p yang dilihat pada layar Osiloskop dengan gelombang sinusoidal
10. Mengukur nilai frekuensi menggunakan multimeter digital untuk memastikan nilai frekuensi dari Function Generator sama nilainya
11. Menyambungkan kabel BNC dari Ch2 ke Protoboard dan disusun paralel dengan kapasitor untuk dapat mengukur nilai tegangan keluar (Vout)
12. Mengatur V/div dan t/div agar gelombang dapat dilihat dengan baik oleh pengamat.
13. Memindahkan mode source ke dual mode untuk menampilkan dua gelombang bersamaan dan dapat mengukur beda fasa kedua gelombang tersebut

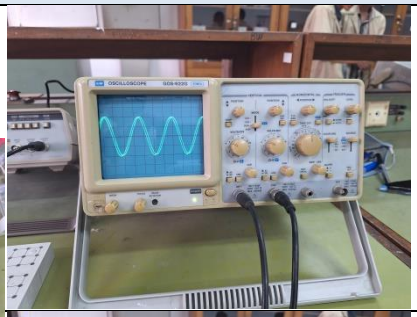
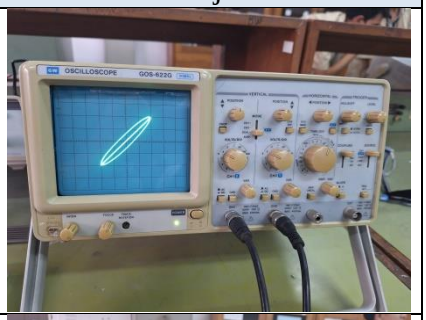
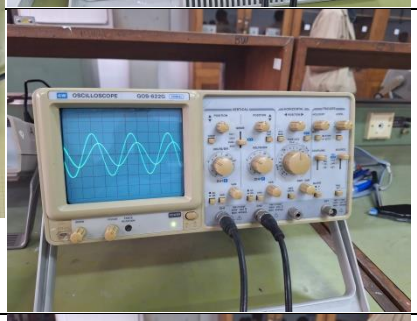
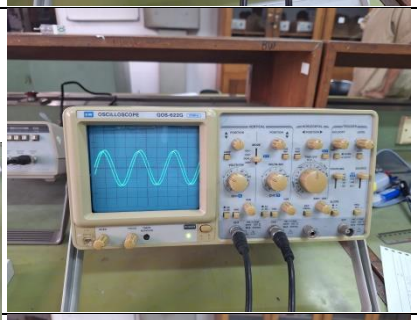
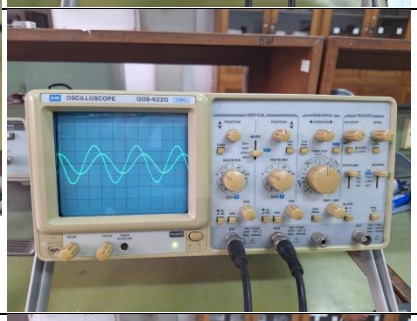
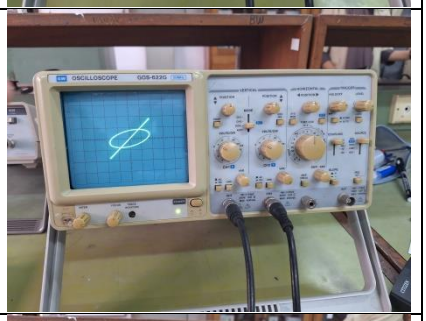
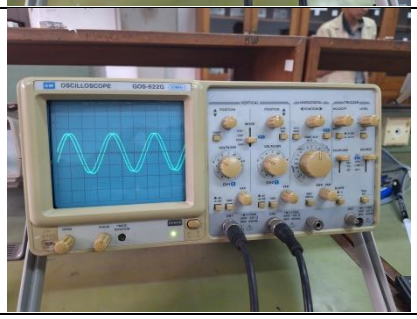
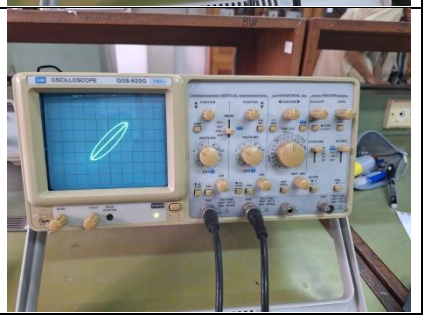
14. Menganalisa hasil pengukuran beda fasa dan mneghitung tegangan keluar (Vout)
15. Memindahkan mode source ke Lissajous untuk menampilkan gelombang dalam bentuk elips dan mengamati nilai Y1 dan Y2 pada mode Lissajous
16. Mengulangi langkah 9-15 dengan nilai frekuensi yang berubah-ubah sesuai dengan tabel percobaan.
17. Menganalisa hasil perhitungan Vout dan beda fasa teori dengan Vout dan beda fasa pengukuran.

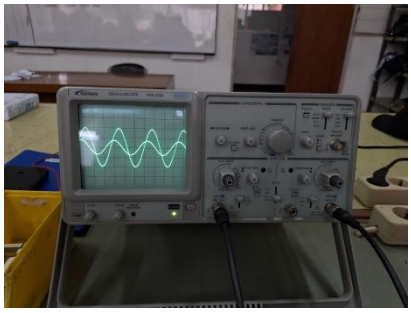
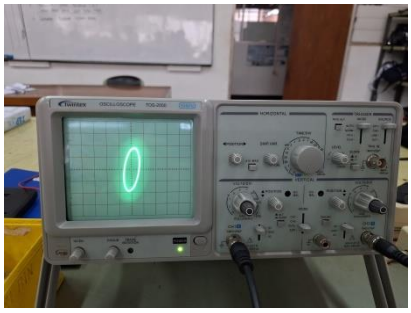
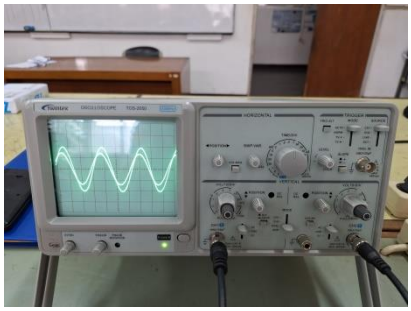
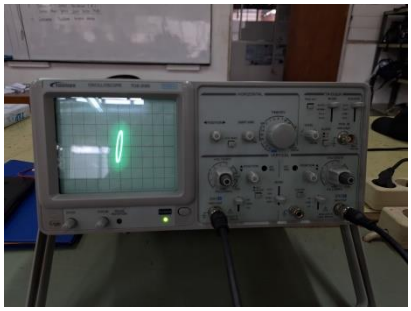
V. TABEL HASIL PERCOBAAN

A. TABEL HASIL PERCOBAAN 1

No.	R TV (Ω)	C (F)	R MV(Ω)	Teori		Dual mode		Lissajous		
				φ	Vout (Vpp)	φ	Vout (Vpp)	Y1	Y2	φ
1.	3,3K	10n	3,307K	-17,31˚	1,9	21,17˚	2	0,7	2	22,21˚
2.	3,3K	47n	3,307K	-55,681˚	1,13	60˚	1,1	0,8	1	53,13˚
3.	4,7K	10n	4,69K	-23,85˚	1,83	21,17˚	1,8	0,7	1,8	24,68˚
4.	4,7K	47n	4,69K	-64,31˚	0,867	61,71˚	8	0,7	0,8	55,53˚
5.	5,6K	10n	5,57K	-27,71˚	1,77	31,76˚	1,6	0,8	1,7	31,25˚
6.	5,6K	47n	5,57K	-67,94˚	0,75	65,45˚	0,8	1,6	1,9	57,36˚
7.	10K	10n	10,03K	-43,39˚	1,45	21,18˚	1,4	1	1,4	45,58˚

B. TABEL DOKUMENTSI HASIL PERCOBAAN 1

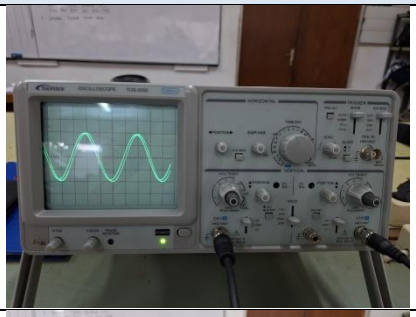
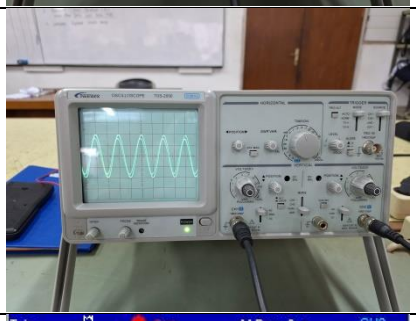
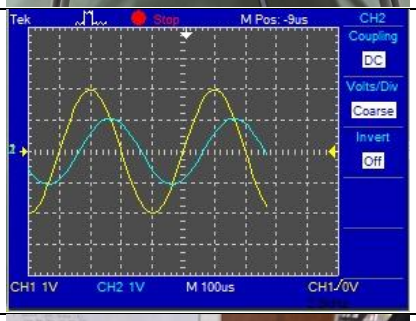
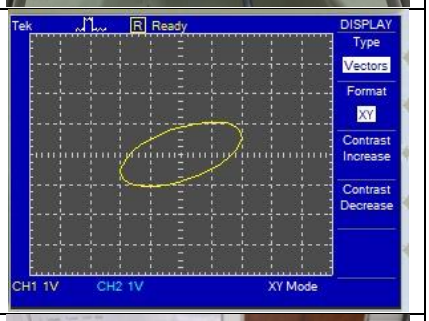
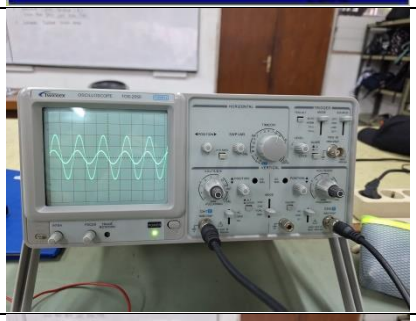
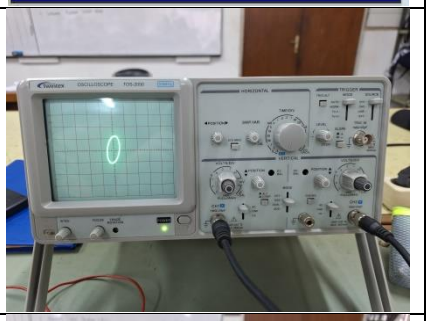
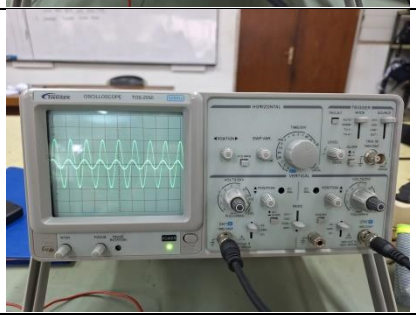
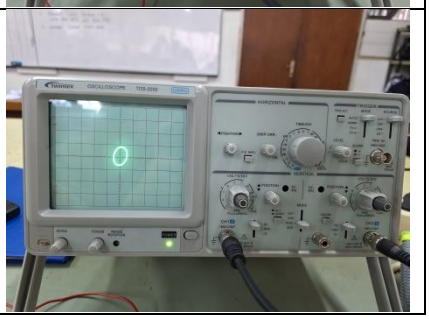
No.	R (Ω)	Dual Mode	Lissajous
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

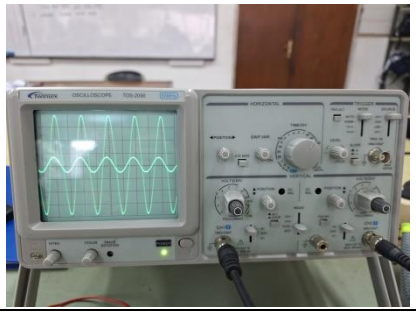
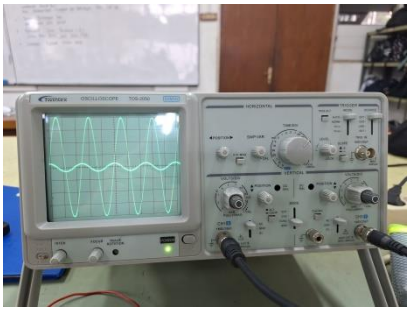
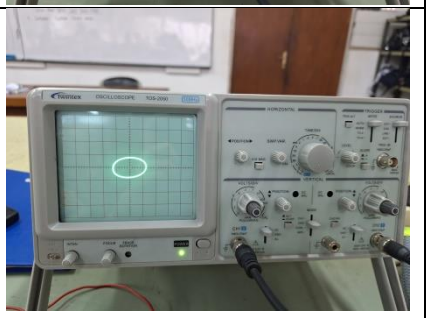
6.			
7.			

C. TABEL HASIL PERCOBAAN 2

No.	F (Hz)	Jml.Kotak Horizontal	t/div	Teori		Dual mode		Lissajous		
				φ	Vout (Vpp)	φ	Vout (Vpp)	Y1	Y2	φ
1.	500	4	0,5mS	-17,44˚	3,8	18 ˚	3,8	0,6	1,9	18,5 ˚
2.	1000	2	0,5mS	-32,142 ˚	3,38	34,2 ˚	3,3	0,9	1,7	31,96 ˚
3.	2,5K	4	0,1mS	-57,518 ˚	2,1	54 ˚	2,1	0,8	1	53,13 ˚
4.	5K	2	0,1mS	-72,34 ˚	1,2	72 ˚	1,2	0,65	0,7	68,21 ˚
5.	8K	1,3	0,1mS	-78,74 ˚	0,7	72 ˚	0,8	0,8	0,85	70,25 ˚
6.	10K	2	50µS	-80,95 ˚	0,6	72 ˚	0,6	0,6	0,63	72,25 ˚
7.	20K	2,5	20 µS	-85,45 ˚	0,3	86,4 ˚	0,35	0,8	0,8	90 ˚

D. TABEL DOKUMENTASI HASIL PERCOBAAN 2

No.	Frekuensi	Dual Mode	Lissajous
1.	500		
2.	1000		
3.	2,5K		
4.	5K		
5.	8K		

6.	10K		
7.	20K		

VI. ANALISA DATA

A. ANALISA DATA HASIL PERCOBAAN 1

Pada praktikum kali ini dilakukan suatu pengukuran pada sebuah rangkaian RC untuk menghitung beda fasa dan tegangan keluar pada rangkaian yang diukur menggunakan Osiloskop dengan fungsi Dualmode dan Lissajous. Sebelum melakukan pengukuran kita dapat menghitung nilai tegangan keluar (Vout) dan beda fasa secara teori agar dapat membandingkan nilai yang sebenarnya dengan nilai terukur. Nilai tegangan keluar (Vout) dan beda fasa secara teori dapat dihitung dengan rumus :

No.	R (Ω)	C (F)	Vout	φ
1.	3,307K	10n	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times Vin$ $Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+2\pi1500^2 3.307^2 (10.10^{-9})^2}} \times 2$ $Vout = 1{,}9\ Vpp$	$\varphi = -\tan^{-1}\omega RC$ $\varphi = -2\pi1500(3.307)(10.10^{-9})$ $\varphi = -17{,}31°$
2.	3,307K	47n	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times Vin$ $Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+2\pi1500^2 3.307^2 (47.10^{-9})^2}} \times 2$ $Vout = 1{,}13\ Vpp$	$\varphi = -\tan^{-1}\omega RC$ $\varphi = -2\pi1500(3.307)(47.10^{-9})$ $\varphi = -55{,}681°$
3.	4,69K	10n	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times Vin$	$\varphi = -\tan^{-1}\omega RC$ $\varphi = -2\pi1500(4.690)(10.10^{-9})$

			$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+2\pi1500^2 4.690^2(10.10^{-9})^2}} \times 2$ $Vout = 1{,}83\ Vpp$	$\varphi = -23{,}85°$
4.	4,69K	47n	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times Vin$ $Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+2\pi1500^2 4.690^2(47.10^{-9})^2}} \times 2$ $Vout = 0{,}867\ Vpp$	$\varphi = -\tan^{-1}\omega RC$ $\varphi = -2\pi1500(4.690)(47.10^{-9})$ $\varphi = -64{,}31°$
5.	5,57K	10n	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times Vin$ $Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+2\pi1500^2 5.570(10.10^{-9})^2}} \times 2$ $Vout = 1{,}77\ Vpp$	$\varphi = -\tan^{-1}\omega RC$ $\varphi = -2\pi1500(5.570)(10.10^{-9})$ $\varphi = -27{,}71°$
6.	5,57K	47n	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times Vin$ $Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+2\pi1500^2 5.570^2(47.10^{-9})^2}} \times 2$ $Vout = 0{,}75\ Vpp$	$\varphi = -\tan^{-1}\omega RC$ $\varphi = -2\pi15005.570)(47.10^{-9})$ $\varphi = -67{,}94°$
7.	10,03K	10n	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+\omega^2R^2C^2}} \times Vin$ $Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2+2\pi1500^2 10.030^2(10.10^{-9})^2}} \times 2$ $Vout = 1{,}45\ Vpp$	$\varphi = -\tan^{-1}\omega RC$ $\varphi = -2\pi1500(10.030)(10.10^{-9})$ $\varphi = -43{,}39°$

Setelah menghitung teori nilai tegangan keluar (Vout) dan beda fasa pada sebuah rangkaian RC dapat dianalisis bahwa nilai tegangan keluar (Vout) akan semakin kecil ketika nilai resistansi dan kapasitansi semakin besar. Berbanding terbalik dengan nilai beda fasa, nilai beda fasa semakin besar ketika rangkaian RC memiliki nilai kapasitor yang besar. Untuk membuktikan hasil perhitungan teori tersebut, telah dilakukan pengukuran menggunakan metode Dual mode dan Lissajous pada Osiloskop.

Percobaan pengukuran menggunakan Dual mode dengan melihat dua gelombang sinusoidal secara bersamaan dapat dilihat ada perbedaan fasa antara gelombang 1(yang menyatakan Vin) dengan gelombang 2(yang menyatakan Vout), maka perhitungan nilai tegangan keluar (Vout) dan beda fasa dalam metode Dual mode dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\varphi = \frac{a}{b} \times 360°$$

Dengan keterangan :

- a adalah jarak terdekat antara dua gelombang

- b adalah besar satu periode salah satu gelombang

$$Vout = Jml.Sb\ Y\ \times v/div$$

Dengan rumus tersebut diperoleh hasil pengukuran menggunakan metode dual mode sebagai berikut :

No.	R (Ω)	C (F)	Vout	φ
1.	3,307K	10n	$Vout = Jml.Sb\ Y\ \times v/div$ $Vout = 4\ \times 0{,}5$ $Vout = 2Vpp$	$\varphi = \frac{a}{b} \times 360°$ $\varphi = \frac{0{,}2}{3{,}4} \times 360°$ $\varphi = 21{,}17°$
2.	3,307K	47n	$Vout = Jml.Sb\ Y\ \times v/div$ $Vout = 2{,}2\ \times 0{,}5$ $Vout = 1{,}1\ Vpp$	$\varphi = \frac{a}{b} \times 360°$ $\varphi = \frac{0{,}6}{3{,}6} \times 360°$ $\varphi = 60°$
3.	4,69K	10n	$Vout = Jml.Sb\ Y\ \times v/div$ $Vout = 3{,}6\ \times 0{,}5$ $Vout = 1{,}8\ Vpp$	$\varphi = \frac{a}{b} \times 360°$ $\varphi = \frac{0{,}2}{3{,}4} \times 360°$ $\varphi = 21{,}17°$

4.	4,69K	47n	$Vout = Jml.Sb\ Y\ \times v/div$ $Vout = 1{,}6\ \times 0{,}5$ $Vout = 0{,}8\ Vpp$	$\varphi = \frac{a}{b} \times 360°$ $\varphi = \frac{0{,}6}{3{,}5} \times 360°$ $\varphi = 61{,}71°$
5.	5,57K	10n	$Vout = Jml.Sb\ Y\ \times v/div$ $Vout = 3{,}2\ \times 0{,}5$ $Vout = 1{,}6\ Vpp$	$\varphi = \frac{a}{b} \times 360°$ $\varphi = \frac{0{,}3}{3{,}4} \times 360°$ $\varphi = 31{,}76°$
6.	5,57K	47n	$Vout = Jml.Sb\ Y\ \times v/div$ $Vout = 1{,}6\ \times 0{,}5$ $Vout = 0{,}8Vpp$	$\varphi = \frac{a}{b} \times 360°$ $\varphi = \frac{0{,}6}{3{,}3} \times 360°$ $\varphi = 65{,}45°$
7.	10,03K	10n	$Vout = Jml.Sb\ Y\ \times v/div$ $Vout = 2{,}8\ \times 0{,}5$ $Vout = 1{,}4Vpp$	$\varphi = \frac{a}{b} \times 360°$ $\varphi = \frac{0{,}2}{3{,}4} \times 360°$ $\varphi = 21{,}18°$

Dari hasil perhitungan yang dihitung berdasarkan hasil pengukuran dapat dianalisis bahwa nilai tegagan keluar (Vout) semakin kecil ketika nilai kapasitansi semakin besar. Berbanding terbalik dengan nilai beda fasa, ketika nilai kapasitansi semakin besar maka nilai beda fasa akan semakin besar pula.

Ini dikarenakan kapasitansi dapat mempengaruhi pergeseran beda fasa.Saat nilai kapasitor besar, kapasitor dapat menyimpan lebih banyak muatan tetapi memerlukan lebih banyak waktu untuk mengisi sehingga menghambat perubahan tegangan dan menjadikan tegangan yang keluar menjadi semakin kecil. Selain itu, perbedaan fasa diakibatkan oleh keterlambatan pengisian dan pengosongan kapasitor. Semakin besar nilai kapasitor menyebabkan perbedaan fasa lebih besar antara Vin dengan Vout.

Kemudian dilakukan percobaan pengukuran beda fasa menggunakan metode Lissajous pada Osiloskop. Metode ini menampilkan dua buah gelombang dalam bentuk elips, besar beda fasa dapat dilihat dari nilai Y1 dan Y2 pada gelombang elips di Osiloskop. Dengan nilai Y1 dan Y2 dapat dihitung besar beda fasa yang terjadi, sebagai berikut :

No.	R (Ω)	C (F)	Y1	Y2	φ
1.	3,307K	10n	0,7	2	$\varphi = \sin^{-1}\frac{Y1}{Y2}$ $\varphi = \sin^{-1}\frac{0,7}{2}$ $\varphi = 22,21°$
2.	3,307K	47n	0,8	1	$\varphi = \sin^{-1}\frac{Y1}{Y2}$ $\varphi = \sin^{-1}\frac{0,8}{1}$ $\varphi = 53,13°$
3.	4,69K	10n	0,7	1,8	$\varphi = \sin^{-1}\frac{Y1}{Y2}$ $\varphi = \sin^{-1}\frac{0,7}{1,8}$ $\varphi = 24,68°$
4.	4,69K	47n	0,7	0,8	$\varphi = \sin^{-1}\frac{Y1}{Y2}$ $\varphi = \sin^{-1}\frac{0,7}{0,8}$ $\varphi = 55,53°$

5.	5,57K	10n	0,8	1,7	$\varphi = \sin^{-1}\frac{Y1}{Y2}$ $\varphi = \sin^{-1}\frac{0{,}8}{1{,}7}$ $\varphi = 31{,}25°$
6.	5,57K	47n	1,6	1,9	$\varphi = \sin^{-1}\frac{Y1}{Y2}$ $\varphi = \sin^{-1}\frac{1{,}6}{1{,}9}$ $\varphi = 57{,}36°$
7.	10,03K	10n	1	1,4	$\varphi = \sin^{-1}\frac{Y1}{Y2}$ $\varphi = \sin^{-1}\frac{1}{1{,}4}$ $\varphi = 45{,}58°$

Pada perhitungan beda fasa menggunakan metode Lissajous, nilai yang dihasilkan lebih mendekati atau bahkan lebih jauh dari perhitungan teori. Hal ini disebabkan oleh cara pembacaan praktikan yang masih mengira-ngira nilai pada layar Osiloskop.

B. ANALISA DATA HASIL PERCOBAAN 2

Pada percobaan 2 dilakukan pengukuran sama seperti percobaan 1, namun pada percobaan kali ini rangkaian RC memiliki nilai resistansi dan kapasitansi yang tetap namun nilai frekuensi yang berubah. Maka pada percobaan kali ini sebelum melakukan pengukuran, diperlukan nilai Vout dan nilai beda fasa secara teori yang dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

No	F (Hz)	Vout	φ
1.	500	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + \omega^2 R^2 C^2}} \times Vin$ $Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (2\pi 500)^2 (10.000)^2 (10.10^{-9})^2}} \times 4$ $Vout = 3{,}8\,Vpp$	$\varphi = -\tan^{-1}\omega RC$ $\varphi = -2\pi 500(10.000)(10.10^{-9})$ $\varphi = -17{,}44°$

2.	1000	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + \omega^2 R^2 C^2}} \times Vin$ $Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (2\pi 1000)^2 (10.000)^2 (10.10^{-9})^2}} \times 4$ $Vout = 3{,}38\ Vpp$	$\varphi = -\tan^{-1} \omega RC$ $\varphi = -2\pi 1000(10.000)(10.10^{-9})$ $\varphi = -32{,}142°$
3.	2,5K	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + \omega^2 R^2 C^2}} \times Vin$ $Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (2\pi 2500)^2 (10.000)^2 (10.10^{-9})^2}} \times 4$ $Vout = 2{,}1\ Vpp$	$\varphi = -\tan^{-1} \omega RC$ $\varphi = -2\pi 2500(10.000)(10.10^{-9})$ $\varphi = -57{,}518°$
4.	5K	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + \omega^2 R^2 C^2}} \times Vin$ $Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (2\pi 5000)^2 (10.000)^2 (10.10^{-9})^2}} \times 4$ $Vout = 1{,}2\ Vpp$	$\varphi = -\tan^{-1} \omega RC$ $\varphi = -2\pi 5000(10.000)(10.10^{-9})$ $\varphi = -72{,}34°$
5.	8K	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + \omega^2 R^2 C^2}} \times Vin$ $Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (2\pi 8000)^2 (10.000)^2 (10.10^{-9})^2}} \times 4$ $Vout = 0{,}7\ Vpp$	$\varphi = -\tan^{-1} \omega RC$ $\varphi = -2\pi 8000(10.000)(10.10^{-9})$ $\varphi = -78{,}74°$
6.	10K	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + \omega^2 R^2 C^2}} \times Vin$ $Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (2\pi 10.000)^2 (10.000)^2 (10.10^{-9})^2}} \times 4$ $Vout = 0{,}6\ Vpp$	$\varphi = -\tan^{-1} \omega RC$ $\varphi = -2\pi 10.000(10.000)(10.10^{-9})$ $\varphi = -80{,}95°$
7.	20K	$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + \omega^2 R^2 C^2}} \times Vin$ $Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (2\pi 20.000)^2 (10.000)^2 (10.10^{-9})^2}} \times 4$ $Vout = 0{,}3\ Vpp$	$\varphi = -\tan^{-1} \omega RC$ $\varphi = -2\pi 20.000(10.000)(10.10^{-9})$ $\varphi = -85{,}45°$

Dari hasil perhitungan secara teori dapat dianalisis bahwa semakin besar frekuensinya maka nilai tegangan keluar semakin kecil dan nilai beda fasa semakin besar.Dilihat dari rumus yang menyatakan Vout, yaitu :

$$Vout = \frac{1}{\sqrt{1^2 + \omega^2 R^2 C^2}} \times Vin$$

Dari rumus tersebut dapat dilihat bahwa nilai Vout berbanding dengan nilai $\omega RC(\omega = 2\pi F)$ maka jika nilai frekuensi semakin besar, nilai Vout akan semakin kecil menurut teori dan rumus tersebut. Sebaliknya dengan nilai beda fasa, dari rumus teori perhitungan beda fasa sebagai berikut:

$$\varphi = -\tan^{-1} \omega RC$$

Dari rumus diatas, beda fasa tidak berbanding dengan nilai ωRC, sehingga jika nilai frekuensi semakin besar, nilai beda fasapun akan meningkat. Untuk membuktikan hal tersebut dilakukan pengukuran Vout dan beda fasa secara terukur untun membuktikan bahwa nilai frekuensi dapar mempengaruhi besar Vout dan beda fasa.

Setelah dilakukan pengukuran Vout dan beda fasa dengan Osiloskop menggunakan metode Dual mode, kita dapat menghitung dan menganalisis hasil pengukuran sebagai berikut :

No.	F (Hz)	Vout	φ
1.	500	$Vout = Jml.Sb\ Y\ \times v/div$ $Vout = 3{,}8\ \times 1$ $Vout = 3{,}8\ Vpp$	$\varphi = \frac{a}{b} \times 360°$ $\varphi = \frac{0{,}2}{4} \times 360°$ $\varphi = 18°$
2.	1000	$Vout = Jml.Sb\ Y\ \times v/div$ $Vout = 3{,}3\ \times 1$ $Vout = 3{,}3\ Vpp$	$\varphi = \frac{a}{b} \times 360°$ $\varphi = \frac{0{,}19}{2} \times 360°$ $\varphi = 34{,}2°$
3.	2,5K	$Vout = Jml.Sb\ Y\ \times v/div$ $Vout = 2{,}1\ \times 1$ $Vout = 2{,}1\ Vpp$	$\varphi = \frac{a}{b} \times 360°$ $\varphi = \frac{0{,}6}{4} \times 360°$ $\varphi = 54°$

4.	5K	$Vout = Jml.Sb\ Y\ \times v/div$ $Vout = 1{,}2\ \times 1$ $Vout = 1{,}2\ Vpp$	$\varphi = \frac{a}{b} \times 360°$ $\varphi = \frac{0{,}4}{2} \times 360°$ $\varphi = 72°$
5.	8K	$Vout = Jml.Sb\ Y\ \times v/div$ $Vout = 0{,}8\ \times 1$ $Vout = 0{,}8\ Vpp$	$\varphi = \frac{a}{b} \times 360°$ $\varphi = \frac{0{,}5}{2{,}5} \times 360°$ $\varphi = 72°$
6.	10K	$Vout = Jml.Sb\ Y\ \times v/div$ $Vout = 1{,}2\ \times 0{,}5$ $Vout = 0{,}6\ Vpp$	$\varphi = \frac{a}{b} \times 360°$ $\varphi = \frac{0{,}4}{2} \times 360°$ $\varphi = 72{,}5°$
7.	20K	$Vout = Jml.Sb\ Y\ \times v/div$ $Vout = 0{,}7\ \times 0{,}5$ $Vout = 0{,}35\ Vpp$	$\varphi = \frac{a}{b} \times 360°$ $\varphi = \frac{0{,}6}{2{,}5} \times 360°$ $\varphi = 86{,}4°$

Dari hasil pengukuran dapat dibuktikan bahwa semakin besar nilai frekuensi maka semakin kecil nilai Vout yang terukur. Hal ini disebabkan karena semakin besar frekuensi akan berpengaruh pada kerapatan gelombang. Semakin rapat gelombang yang muncul pada layar Osiloskop maka akan semakin sulit praktikan

dalam membaca gelombangnya. Hal ini terjadi pada percobaan pengukuran di frekuensi 8K dan 10K, sulit membaca dan mengalisis gelombang karena terlalu rapat dan jika mengubah t/div nya gelombang tidak akan terbaca pada layar osiloskop, sehingga praktikan tidak dapat membaca nilai yang sangat akurat. Oleh karena itu nilai beda fasa pada pengukuran di frekuensi 8K dan 10K tidak sama/mendekati nilai beda fasa pada teori.

Kemudian, beda fasa dapat dihitung menggunakan metode Lissajous agar dapat menganalisi nilai beda fasa pengukuran dengan teori. Asil pengukuran dapat dihitung dengan rumus berikut :

No.	F (Hz)	Y1	Y2	φ
1.	500	0,6	1,9	$\varphi = \sin^{-1}\frac{Y1}{Y2}$ $\varphi = \sin^{-1}\frac{0,6}{1,9}$ $\varphi = 18,4°$
2.	1000	0,9	1,7	$\varphi = \sin^{-1}\frac{Y1}{Y2}$ $\varphi = \sin^{-1}\frac{0,9}{1,7}$ $\varphi = 31,96°$
3.	2,5K	0,8	1	$\varphi = \sin^{-1}\frac{Y1}{Y2}$ $\varphi = \sin^{-1}\frac{0,8}{1}$ $\varphi = 53,13°$
4.	5K	0,65	0,7	$\varphi = \sin^{-1}\frac{Y1}{Y2}$ $\varphi = \sin^{-1}\frac{0,65}{0,7}$ $\varphi = 68,21°$
5.	8K	0,8	0,85	$\varphi = \sin^{-1}\frac{Y1}{Y2}$ $\varphi = \sin^{-1}\frac{0,8}{0,85}$

				$\varphi = 70{,}25°$
6.	10K	0,6	0,63	$\varphi = \sin^{-1}\frac{Y1}{Y2}$ $\varphi = \sin^{-1}\frac{0{,}6}{0{,}63}$ $\varphi = 72{,}25°$
7.	20K	0,8	0,8	$\varphi = \sin^{-1}\frac{Y1}{Y2}$ $\varphi = \sin^{-1}\frac{0{,}8}{0{,}8}$ $\varphi = 90°$

E. KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Osiloskop dapat digunakan untuk menghitung nilai tegangan keluar (Vout) pada sebuah rangkaian RC dan mengukur nilai beda fasa dengan menampilkan dua gelombang pada Osiloskop. Rangkaian RC yang terdiri dari tegangan sumber, nilai resistansi(Resistor) dan nilai kapasitansi (Kapasitor) dapat memengaruhi hasil pengukuran Vout dan beda fasa.

Dari percobaan pertama dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai kapasitansi sangat berpengaruh pada nilai tegangan keluar (Vout) dan beda fasa. Semakin besar nilai kapasitansi dan resistansi maka tegangan keluar (Vout) yang dihasilkan akan semakin kecil, hal ini disebabkan karena nilai Vout berbanding dengan nilai frekuensi,resistansi, dan kapasitansi. Hal ini juga menyatakan bahwa kapasitor dapat menggeser beda fasa.Semakin besar nilai kapasitansi, semakin besar juga kemampuan kapasitor dapat menggeser beda fasa sehingga nilai beda fasa akan semakin besar. Kemudian nilai bea fasa suatu rangkaian RC dapat diukur menggunakan Osiloskop dengan menggunakan metode Lissajous dengan melihat nilai pada sumbu Y1 dan Y2 dengan menggunakan rumus invers sin dapat dihasilkan nilai beda fasa antara gelombang Vin dan Vout. Dari pengukuran beda fasa dan dihitung menggunakan metode Lissajous dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai beda

fasa yang dihasilkan dari pengamatan nilai Y1 dan Y2 agak berbeda jauh dengan perhitungan beda fasa secara teori. Hal ini disebabkan karena pembacaat praktikan yang masih mengira-ngira nilai yang tampil pada layar Osiloskop.

Kemudian pada percobaan kedua dilakukan pengukuran yang sama seperti percobaan pertama, dapat disimpulkan bahwa nilai frekuensi berpengaruh terhadap hasil pengukuran tegangan keluar (Vout). Semakin besar nilai frekuensinya mempengaruhi kerapatan gelombang yang tampil di Osiloskop sehingga sulit untuk dibaca praktikan. Dari kerapatan gelombang ini hasil tegangan keluar (Vout) akan semakin mendekati 0 ketika frekuensi semakin besar. Sebaliknya denga nilai beda fasa, semakin besar frekuensi maka nilai beda fasa akan semakin mendekati 1.

Jadi, hasil dari pengukuran tegangan dan beda fasa pada suatu rangkaian RC sangat di pengaruhi oleh nilai kapasitansi, resistansi, dan frekuensi.

F. DAFTAR PUSTAKA

[1]Abdul. (2019, Juny). *Beda Fasa dan Pergeseran Fasa*. Retrieved November 23, 2023, from Belajar Elektronika: https://abdulelektro.blogspot.com/2019/06/beda-fasa-dan-pergeseran-fasa.html

[2]Kho, D. (2021, November 11). *Pengertian Function Generator*. Retrieved November 9, 2023, from Teknik Elektronika: https://teknikelektronika.com/pengertian-function-generator-jenis-generator-fungsi/

[3]Prof.Dr.Agus Suyatna, M. B. (2021, Oktober 12). *Topik 12 Osiloskop.* Retrieved November 1, 2023, from FLIPHTML5: https://fliphtml5.com/unwop/oyal/basic

[4]Unggul, U. E. (2019, November -). *Modul 7 Rangkaian AC.* Retrieved November 9, 2023, from Bahan ajar Esa Unggul: https://bahan-ajar.esaunggul.ac.id/tkt102/wp-content/uploads/sites/949/2019/11/Modul7_Rangkaian-AC.pdf